

 练习B

① 化简下列各式：

$$(1) a^{\frac{1}{4}} \times a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{5}{8}};$$

$$(2) a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{5}{6}} \div a^{-\frac{1}{2}};$$

$$(3) (x^{\frac{1}{2}} \times y^{-\frac{1}{3}})^6;$$

$$(4) 4a^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{1}{3}} \div \left(-\frac{2}{3}a^{-\frac{1}{3}} \times b^{-\frac{1}{3}}\right).$$

② 比较下列各组数的大小：

$$(1) 2^8 \text{ 与 } 2^6;$$

$$(2) 2^{\frac{3}{5}} \text{ 与 } 1;$$

$$(3) 3^{5.1} \text{ 与 } 3^{5.2};$$

$$(4) 5^{\sqrt{2}} \text{ 与 } 5.$$

③ 利用例 1 的结论证明：

(1) 如果 $a > b > 0$, s 是正有理数, 那么 $a^s > b^s$;

(2) 如果 $a > 1$, s 是正有理数, 那么 $a^s > 1$, $a^{-s} < 1$;

(3) 如果 $a > 1$, $s > t > 0$, 且 s 与 t 均为有理数, 那么 $a^s > a^t$.

1 1

2 $\frac{1}{125}$

3 3

4 2

5 $m^{\frac{1}{2}} + m^{-\frac{1}{2}}$

4.1.2 指数函数的性质与图象

情境与问题

古生物学家经常利用碳 14 的含量来推断古生物死亡的大致时间. 当有机体生存时, 会持续不断地吸收碳 14, 从而其体内的碳 14 含量会保持在一定的水平; 但当有机体死亡后, 就会停止吸收碳 14, 其体内的碳 14 含量就会逐渐减少, 而且每经过大约 5 730 年后会变为原来的一半.

你能用函数表示有机体内的碳 14 含量与其死亡时间之间的关系吗? 一种死亡已经一万年的有机体, 其体内的碳 14 含量是其生存时的百分之多少?

利用本小节我们要学习的指数函数知识, 可以顺利地解决情境中的问题.

尝试与发现

假设有机体生存时碳 14 的含量为 1, 如果用 y 代表该有机体死亡 x 年后体内碳 14 的含量, 则 $x=5730$ 时, $y=\frac{1}{2}$; $x=11460$ 时, $y=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$. 由此可知, y 与 x 的关系可以表示为

$$y = \frac{1}{2^{\frac{x}{5730}}}.$$

上述尝试与发现的函数关系中, 自变量出现在指数中.

1. 指数函数

一般地, 函数

$$y = a^x$$

称为**指数函数**, 其中 a 是常数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ①.

下面来研究指数函数的性质与图象.

作为例子, 我们首先分析指数函数 $y = 2^x$ 的性质, 并得出其对应的图象.

尝试与发现

分别求出指数函数 $y = 2^x$ 在自变量取 $-2, -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1, 2$ 时所对应的函数值 (填写下表), 并由此猜测指数函数 $y = 2^x$ 的定义域、值域、奇偶性、单调性, 尝试说明理由.

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	2
$y = 2^x$							

根据指数运算的定义, 可以得到指数函数 $y = 2^x$ 的性质:

- (1) 定义域是 **2** _____;
- (2) 值域是 **3** _____;
- (3) 奇偶性是 **4** _____;
- (4) 单调性是 **5** _____.

① 以下谈到指数函数 $y = a^x$ 时, 均默认为 a 是常数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

根据以上性质可知, 函数 $y=2^x$ 的图象都在 x 轴上方, 而且从左往右图象是逐渐上升的. 通过描点 (如图 4-1-2 所示), 可以作出 $y=2^x$ 的图象, 如图 4-1-3 所示.

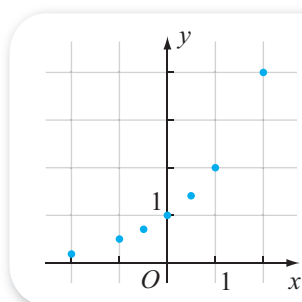


图 4-1-2

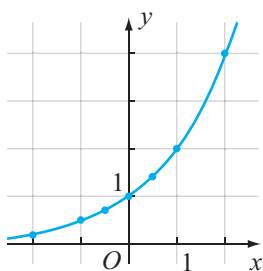


图 4-1-3

函数 $y=2^x$ 的单调性也可借助 4.1.1 中练习 B 第 3 题的结论来理解.

下面来研究指数函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的性质与图象.

尝试与发现

给出研究指数函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的性质与图象的方法, 并用该方法得出这个函数的性质:

- (1) 定义域是 **6** _____;
- (2) 值域是 **7** _____;
- (3) 奇偶性是 **8** _____;
- (4) 单调性是 **9** _____.

然后在图 4-1-4 中作出 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象.

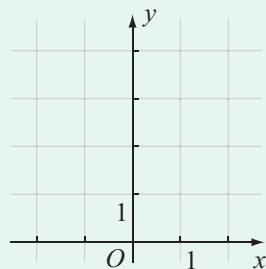


图 4-1-4

注意到 $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$, 因此不难看出 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 和 $y=2^x$ 是有联系的: 当这两个函数的自变量取互为相反数的两个值时, 对应的函数值相等. 也就是说, $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象上任意一点 (x_0, y_0) , 其关于 y 轴的对称点 $(-x_0, y_0)$ 一定在 $y=2^x$ 的图象上; 反之, $y=2^x$ 的图象上任意一点 (x_0, y_0) , 其关于 y 轴的对称点 $(-x_0, y_0)$ 也一定在 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象上. 因此, 指数函数 $y=2^x$ 和 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象关于 y 轴对称, 如图 4-1-5 所示.

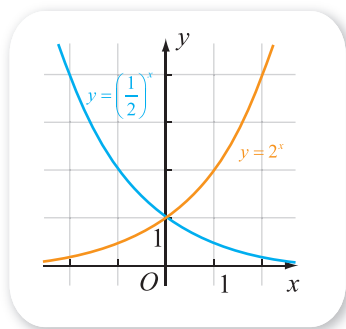


图 4-1-5

尝试与发现

- (1) 你能指出指数函数 $y=2^x$ 和 $y=(\frac{1}{2})^x$ 的图象的公共点吗?
- (2) 你能得出指数函数 $y=a^x$ 一定过哪个定点吗?

函数 $y=2^x$ 和 $y=(\frac{1}{2})^x$ 的图象的公共点为 $(0, 1)$. 事实上, 因为 $a^0=1$ ($a \neq 0$), 所以 $y=a^x$ 的图象一定过点 $(0, 1)$.

由以上实例, 可以归纳出指数函数 $y=a^x$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 具有下列性质:

想一想

为什么要限定
 $a>0$ 且 $a \neq 1$?

- (1) 定义域是实数集 $\mathbf{R}$.
- (2) 值域是 $(0, +\infty)$, 因此, 对任何实数 x , 都有 $a^x>0$, 也就是说函数图象一定在 x 轴的上方.
- (3) 函数图象一定过点 $(0, 1)$.
- (4) 当 $a>1$ 时, $y=a^x$ 是增函数; 当 $0<a<1$ 时, $y=a^x$ 是减函数.

例 1 利用指数函数的性质, 比较下列各题中两个值的大小:

- (1) $0.8^{-0.1}$ 与 $0.8^{-0.2}$;
- (2) 2.5^a 与 2.5^{a+1} .

分析 每一组的两个值都有共同特征, 因此可以选取合适的函数, 用函数的单调性来解决问题.

解 (1) 因为 $0.8^{-0.1}$ 与 $0.8^{-0.2}$ 都是以 0.8 为底的幂值, 所以考察函数 $y=0.8^x$, 由于这个函数在实数集 $\mathbf{R}$ 上是减函数, 又因为 $-0.1>-0.2$, 所以 $0.8^{-0.1}<0.8^{-0.2}$.

(2) 因为 2.5^a 与 2.5^{a+1} 都是以 2.5 为底的幂值, 所以考察函数 $y=2.5^x$, 由于这个函数在实数集 $\mathbf{R}$ 上是增函数, 又因为 $a<a+1$, 所以 $2.5^a<2.5^{a+1}$.

例 2 已知实数 a, b 满足 $(\frac{3}{7})^a > (\frac{3}{7})^b$, 试判断 6^a 与 6^b 的大小.

解 因为函数 $y=(\frac{3}{7})^x$ 在实数集 $\mathbf{R}$ 上是减函数, 所以由 $(\frac{3}{7})^a > (\frac{3}{7})^b$ 可知 $a<b$.

又因为 $y=6^x$ 在实数集 $\mathbf{R}$ 上是增函数, 所以

$$6^a < 6^b.$$

2. 用信息技术作指数函数的图象

在 GeoGebra 中, 只要输入指数函数的表达式, 就可以得到对应的图象, 如图 4-1-6 所示是用 GeoGebra 作出的 $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $h(x) = 3^x$, $p(x) = 5^x$ 的图象, 你能从中得出什么规律吗?

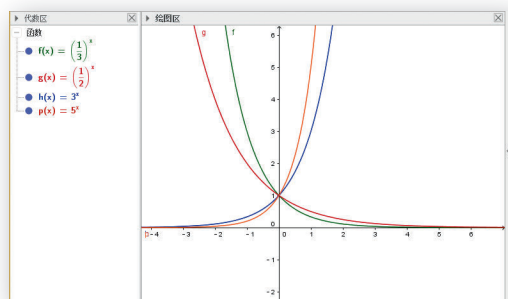


图 4-1-6

用 GeoGebra 也能方便地算出死亡已经一万年的有机体, 其体内的碳 14 含量是其生存时的百分之多少, 即

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{10\,000}{5\,730}} \approx 29.8\%.$$

练习A

- ① 已知指数函数的图象过点 $(2, 81)$, 求这个指数函数的解析式.
- ② 比较下列各题中两个值的大小:
(1) $3^{0.8}$ 与 $3^{0.7}$; (2) $0.75^{-0.1}$ 与 $0.75^{0.1}$.
- ③ 求函数 $y = 2^x$, $x \in [0, +\infty)$ 的值域.

练习B

- ① 比较 $1.001^{0.001}$ 与 $0.999^{0.999}$ 的大小.
- ② 比较 1.1^a 与 0.9^{-a} 的大小, 其中 $a \in \mathbf{R}$.
- ③ 利用指数函数的性质与图象求下列方程或不等式的解集:
(1) $3^x = 2x + 1$; (2) $\left(\frac{1}{3}\right)^x > -\frac{2}{3}x + 1$.

1 $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5\,730}}$

2 $\mathbf{R}$

3 $(0, +\infty)$

4 非奇非偶函数

5 增函数

6 $\mathbf{R}$

7 $(0, +\infty)$

8 非奇非偶函数

9 减函数

习题4-1A

1 化简下列各式:

$$(1) [(a^3)^{-1} \times a^4]^{-1}; \quad (2) \left(\frac{a}{b}\right)^2 \times (a^{-1} \times b)^{-3}.$$

2 已知 $f(x) = \frac{7}{3}x + 1$, $g(x) = 2^x$, 在同一坐标系中作出这两个函数的图象.

(1) 估计它们交点的坐标, 并验证;

(2) 根据图象写出不等式 $f(x) < g(x)$ 和 $f(x) \geq g(x)$ 的解集.

3 已知 $0 < a < 1$, 化简 $\sqrt{a^{\frac{4}{3}} - 2a + a^{\frac{2}{3}}}$.

4 设 $f(x) = 2^x$, 比较 $f(x_1)f(x_2)$ 与 $f(x_1 + x_2)$ 的大小.

习题4-1B

1 求下列各式的值:

$$(1) 2^{-1} \times 64^{\frac{2}{3}}; \quad (2) 0.2^{-2} \times 0.064^{\frac{1}{3}}.$$

2 化简下列各式:

$$(1) \left(\frac{8a^{-3}}{27b^6}\right)^{-\frac{1}{3}}; \quad (2) \left(\frac{b}{2a^2}\right)^3 \div \left(\frac{2b^2}{3a}\right)^0 \times \left(-\frac{b}{a}\right)^{-3}.$$

3 将下列各题中的三个数按从小到大的顺序用不等号连接起来:

$$(1) \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{3}}, 3^4, \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}; \quad (2) 2^{2.5}, 2.5^0, \left(\frac{1}{2}\right)^{2.5}.$$

4 求下列函数的定义域和值域:

$$(1) y = 2^{x+1}; \quad (2) y = \sqrt{1-2^x}; \quad (3) y = 2^{\sqrt{x}}.$$

5 用清水漂洗衣服, 若每次能洗去污垢的 $\frac{3}{4}$, 写出存留污垢的百分比 y 与漂洗次数 x 的函数关系式, 并求出若要使存留的污垢不超过原有的 1% 所要漂洗的最少次数.

习题4-1C

1 已知 a 是实数, 比较 $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$ 和 $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{a^2-a}$ 的大小.

2 设 $f(x) = a^x$, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 比较

$$\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \text{ 与 } f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$$

的大小, 并证明.